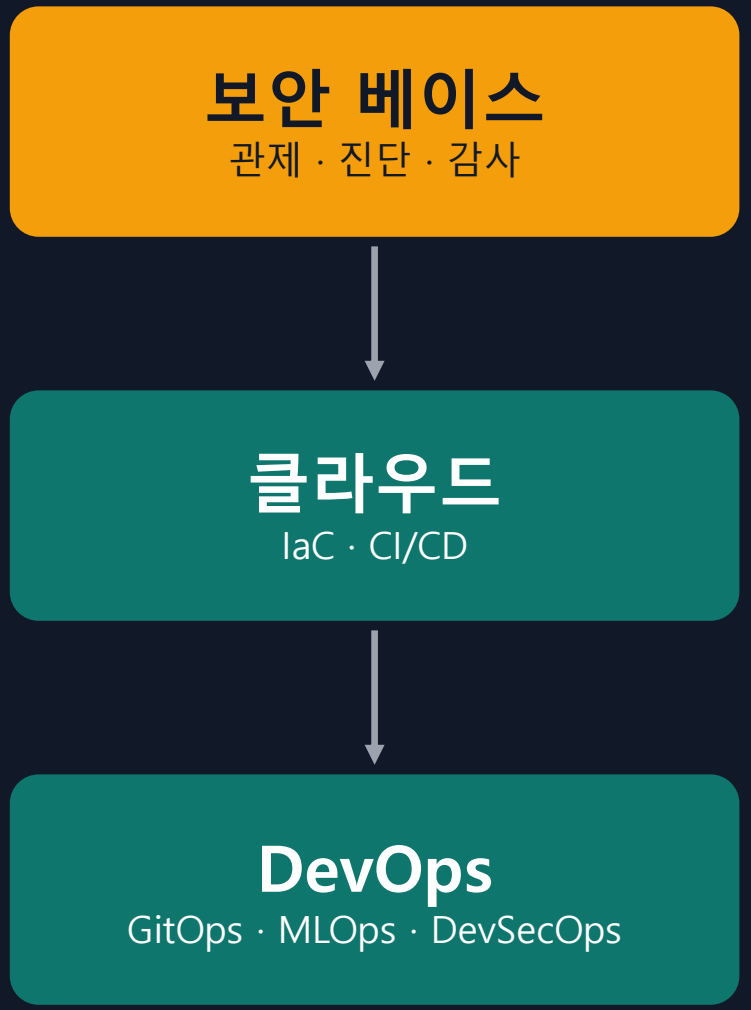
Session 1

보안 베이스로 DevOps 뿌리기

흔치 않은 커리어 전환 생존기



이수석 | DevOps Engineer

@egs41

2026. 11. 5 (목)

보안 경험이 DevOps에서 쓰이는 곳

보안 경험이 DevOps 역량으로 이어지는 지점

보안 경험	DevOps에서의 쓰임
관제 · 로그 분석	모니터링 · 알림 설계, 장애 RCA (Prometheus · Grafana · 로그 파이프라인)
취약점 진단 · 모의해킹	SAST 연동, 최소 권한 보안 그룹, 공격자 관점의 설계 검토
IT 감사 · ITGC	증적 자동화, GitOps 변경 통제 (PR 리뷰 = 변경 승인)
규제 · 표준 대응	인증 · 심사 대응, 설계 단계부터 보안 반영 (Shift-Left)

배포 파이프라인에 보안 넣기

SAST 연동 예시 · 자동화는 DevOps, 판단은 보안 경험



무엇을 하나

CI에서 코드를 스캔하고, 보안 요구사항(규제 · 표준)과 결과를 대조해 설계 이행 여부까지 확인

왜 보안 경험이 필요한가

스캐너 경고를 그대로 넘기면 개발팀은 지칩니다. 걸러서 우선순위를 주는 일은 보안 경험의 몫입니다

플랫폼에 보안을 설계로 넣기

MLOps 플랫폼 예시 · 사용성과 통제를 함께



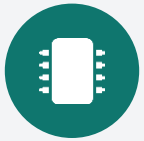
인증 우회 차단

미인증 요청은 모두 로그인 페이지로 리다이렉트 (예: Dex + OAuth2 Proxy)



사용자 간 데이터 격리

사용자별 Namespace로 타 사용자 데이터 경로 접근 차단



자원 독점 방지

ResourceQuota로 GPU 독점을 막고, 미사용 세션은 자동 회수 (Idle Culling)



민감정보 분리 · 암호화 통신

Istio mTLS로 서비스 간 암호화, External Secrets Operator로 API Key를 코드에서 분리

증적을 코드로

감사 · 심사 대응 자동화 예시

원칙

통제는 말이 아니라 증적으로 증명한다

IT 감사의 기본 원칙을 DevOps 도구로 자동화합니다

감사 · 심사 요구사항	DevOps로 구현
접속기록 장기 보관	Lambda + S3 Object Lock(WORM)으로 월간 스냅샷 자동화
DB 이상행위 탐지	DDL · 대량 조회를 실시간 탐지하고 SNS로 알람
변경 통제 증적	GitHub Branch Protection으로 동료 리뷰 의무화
취약점 · 패치 보고	Amazon Inspector 월간 패치 보고 자동화

규제 환경을 설계로 풀기

카드 데이터(PCI-DSS) 환경 예시

환경 분리

결제 / 비결제 / 관리용 VPC를 분리하고 Network Firewall 화이트리스트 적용

데이터 비저장

3DS 연동 등으로 카드번호를 저장하지 않는 구조

접근 통제

IAM 최소 권한 + MFA + Session Manager로 Bastion 없이 접근

불변 감사 로그

CloudTrail + S3 Object Lock(WORM)으로 지울 수 없는 로그 체계

DevOps로 가는 학습 순서

보안 경험이 있다면 각 단계에 보안을 붙여 연습하세요

1 리눅스 · 네트워크 기본

모든 영역의 공통 바탕

2 클라우드 한 곳 (AWS 등)

계정 · 네트워크 · IAM부터

3 IaC (Terraform)

인프라를 코드로 관리

4 CI/CD

GitHub Actions, ArgoCD 등

5 컨테이너 · 쿠버네티스

배포 · 확장 · 서비스 메시

6 모니터링 · 관측성

Prometheus, Grafana, 로그 · 트레이싱

각 단계에 보안을 붙여 보세요: CI에 SAST, IAM 최소 권한, 이미지 스캔, 시크릿 분리

만들고, 남기고, 공유하기

새로운 영역을 배우는 방식



직접 만들어 보기

작은 서비스를 직접 배포하고 운영해 보기



깊게 파 보기

관심 있는 주제를 정해 실험하고 검증해 보기



글로 남기기

블로그, 정리 글, 발표로 배운 것을 기록하고 나누기

배운 것은 직접 만들어 보고, 만든 것은 글로 남기기

AI 시대의 전인간(全人間)

Whole Person · 지 · 덕 · 체가 조화롭고 균형 있게 발달한 사람

지(知) · 지적

비판적 사고, 문제 해결, 올바르게 판단하는 지혜

덕(德) · 도덕·정서

공감하고 책임지며, 감정을 건강하게 조절하는 힘

체(體) · 신체

건강과 체력, 활력의 기반

사회성

소통하고 협력하며 갈등을 조정하는 역량

영성 · 자아실현

삶의 의미와 목적을 찾는 태도

그중에서도, AI 시대에 제가 특히 중요하다고 보는 것

회복탄력성
무너져도 다시 방향을 잡는 힘

인성 · 예의
함께 일하고 싶은 사람의 기본

친화력
협업을 부드럽게 만드는 힘

AI가 아무리 발전해도, 인성 · 예의 · 친화력의 가치는 변하지 않을 것입니다

전환을 고민하는 분들께

대상별로 한 줄씩

대학생

- 전공이 정답이 아니어도 괜찮습니다
- 작은 자격증 · 프로젝트로 방향을 먼저 실험해 보세요
- 인턴 · 대외활동 같은 현장 경험은 소통의 자산이 됩니다

취준생

- 한 분야의 '베이스'를 먼저 깊게 쌓으세요
- 교육과정 · 멘토링 · 프로젝트가 입구가 됩니다
- 스펙보다 끝까지 만든 결과물로 증명하세요

경력 1~2년차

- 지금 일의 바로 옆 영역으로 한 칸씩 이동하세요
- 트렌드가 보이면 자격증 · 사이드 프로젝트로 미리 준비
- 내 베이스를 새 영역의 무기로 연결하세요

베이스 + 새로운 영역 = 나만의 조합. 시작점이 달라도 괜찮습니다

Thank you

감사합니다

전공도, 시작점도 달랐지만
'베이스'는 다른 곳에서 무기가 됩니다.

강한 자가 살아남는 것이 아니고
살아남은 자가 강한 것이다

